

AVANCE 1 - PROPUESTA INICIAL DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE

1. Descripción del Sistema y Objetivos Esenciales

Contexto del Negocio

Muchas pequeñas y medianas empresas realizan el control de inventario de manera manual utilizando hojas de cálculo o registros físicos. Esto provoca errores en el conteo de existencias, pérdidas de productos y dificultades para conocer la disponibilidad real de los artículos.

El Sistema Gestor de Inventarios busca centralizar la información de productos, proveedores y movimientos de almacén para mejorar el control operativo y la toma de decisiones.

Objetivo General del MVP

Desarrollar una plataforma que permita registrar productos, gestionar entradas y salidas de inventario, controlar existencias y generar reportes básicos de disponibilidad.

Expectativas del Usuario

Los usuarios principales son administradores y empleados de almacén.

Se espera que puedan:

- Consultar existencias en tiempo real.
- Registrar movimientos de inventario.
- Gestionar proveedores.
- Obtener reportes de stock.
- Recibir alertas de inventario bajo.

2. Matriz de Atributos de Calidad Prioritarios

Disponibilidad

Importancia

El sistema debe estar disponible durante la jornada laboral para permitir la consulta y actualización constante del inventario.

Escenario

Si la base de datos MySQL pierde conectividad durante 10 minutos, los usuarios no podrán registrar movimientos. El sistema deberá mostrar un mensaje controlado y registrar el incidente para recuperación posterior.

Seguridad

Importancia

La información de inventario es crítica para la empresa y debe protegerse contra accesos no autorizados.

Escenario

Un usuario sin permisos intenta eliminar productos. El sistema deberá rechazar la operación mediante validación de roles.

Mantenibilidad

Importancia

La aplicación debe poder evolucionar fácilmente para incorporar nuevas funcionalidades.

Escenario

Se requiere agregar un módulo de reportes avanzados sin afectar la gestión de productos ya existente.

Rendimiento

Importancia

Las consultas de inventario deben responder rápidamente para evitar retrasos operativos.

Escenario

Un usuario consulta un catálogo de cientos de productos y la respuesta debe generarse en pocos segundos.

3. Propuesta de Estilo y Patrón Arquitectónico

Estilo Arquitectónico Seleccionado

Arquitectura Cliente-Servidor con Microservicios en Capas.

3. Propuesta de Estilo y Patrón Arquitectónico

Estilo Arquitectónico Seleccionado

Justificación de Ingeniería

Estilo Arquitectónico Seleccionado

Arquitectura Distribuida basada en Microservicios.

Justificación de Ingeniería

Se seleccionó una arquitectura de microservicios porque permite dividir el sistema en módulos independientes, como gestión de inventario, proveedores y reportes. Esto facilita el mantenimiento, ya que cada servicio puede actualizarse sin afectar a los demás.

Además, mejora la escalabilidad y la disponibilidad del sistema, permitiendo que cada servicio funcione de manera independiente y continúe operando aunque otro presente fallas. Esta arquitectura también facilita la integración mediante APIs REST y el intercambio de información usando HTTP y JSON.